1 Teori

Markera om följande påståenden är sanna eller falska:
(+1 för rätt svar, ingen förändring för fel svar)

Ett use case måste alltid innehålla alla möjliga val och vägar.

- ○ Sant
- ○ Falskt ✔

I ett use case diagram kan man se vilka aktörer som är inblandade med varje use case.

- ○ Sant ✔
- ○ Falskt

Man gör ett systemsekvensdiagram för varje rad i ett use case.

- ○ Sant
- ○ Falskt ✔

Ett sekvensdiagram visar i vilken ordning man skall bygga sitt system.

- ○ Falskt ✔
- ○ Sant

Ett klassdiagram beskriver alla värden som alla attribut i varje klass kan anta.

- ○ Falskt ✔
- ○ Sant

Ett klassdiagram beskriver hur olika objekt samarbetar.

- ○ Sant
- ○ Falskt ✔

Det är först när man har ett klassdiagram som man kan börja fundera på hur systemet skall testas.

- ○ Falskt ✔
- ○ Sant

Interaktionsdiagram visar vilka metodanrop objekt gör på andra objekt.

- ○ Sant ✔
- ○ Falskt

Totalpoäng: 8

2 Teori II

Markera om följande påståenden är sanna eller falska:
(+1 för rätt svar, ingen förändring för fel svar)

Man måste börja designen med ett klassdiagram, annars vet man inte hur man skall testa systemet.

- ○ Falskt ✔
- ○ Sant

Ett interaktionsdiagram visar alla möjliga anrop som klasser kan göra på varandra.

- ○ Sant
- ○ Falskt ✔

Ett objekt kan ha referenser till andra objekt.

- ○ Falskt
- ○ Sant ✔

Ett paket innehållller klasser och andra paket.

- ○ Sant ✔
- ○ Falskt

När man ärver från en superklass till en subklass så får superklassen ett extra ansvar att ta hand om den nya subklassen

- ○ Falskt ✔
- ○ Sant

Om klassen StudentBiljett ärver från klassen Biljett så innebär det att alla metoder och attribut från Biljett också finns i StudentBiljett

- ○ Sant ✔
- ○ Falskt

Totalpoäng: 6

3 GRASP Patterns

Markera om följande påståenden är sanna eller falska:
(+1 för rätt svar, ingen förändring för fel svar)

Det går inte att få High Cohesion samtidigt som man använder Polymorphism

- Falskt ✔
- Sant

En Controller är en Information Expert på hur ett arbetsflöde skall gå till

- Falskt
- Sant ✔

En Controller kan anropa Information Experts.

- Sant ✔
- Falskt

En Controller får bara ta emot anrop direkt från användargränssnittet.

- Sant
- Falskt ✔

Det får bara finnas en enda Information Expert i systemet.

- Sant
- Falskt ✔

En klass kan vara både en Information Expert och en Controller.

- Falskt
- Sant ✔

Low Coupling beror på att man har för få Controllers

- ○ Sant
- ○ Falskt ✔

Man kan åstadkomma Low Coupling t.ex. genom Indirection

- ○ Sant ✔
- ○ Falskt

Totalpoäng: 8

4 Design Patterns

Markera om följande påståenden är sanna eller falska:
(+1 för rätt svar, ingen förändring för fel svar)

Strategy pattern handlar om att man skall ha en plan för hur man skall bygga ett system.

- ○ Sant
- ○ Falskt ✔

Designmönstret Strategy pattern använder man för att få high coupling i ett system.

- ○ Falskt ✔
- ○ Sant

Klassen AbstractStrategy deklarerar bara vilka metoder som skall finnas, men implementerar dem inte.

- ○ Sant ✔
- ○ Falskt

Enligt designmönstret Observer Pattern kan klasser med rollen «Observable» anropa klasser som implementerar interfacet Observer

- ○ Sant ✔
- ○ Falskt

Ett Strategy pattern består av minst tre klasser med rollerna Context, AbstractStrategy, och ConcreteStrategy

- ○ Sant ✔
- ○ Falskt

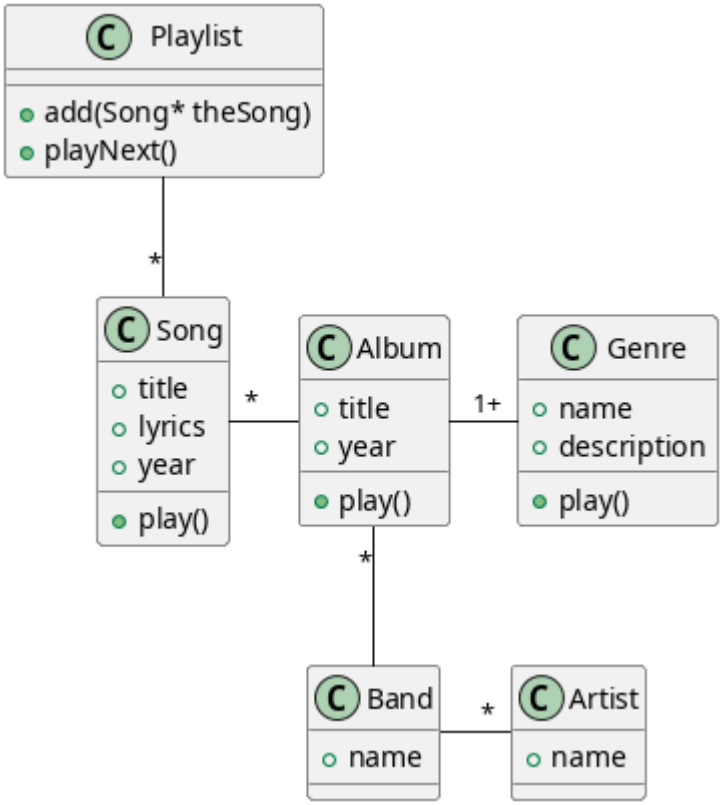
Designmönstret Singleton är onödigt om man använder sig av abstrakta klasser.

- ○ Sant
- ○ Falskt ✔

Totalpoäng: 6

5 Klassdiagram

Betrakta följande klassdiagram:



Klassdiagrammet visar en enkel musiktjänst där man kan bygga upp en spellista av sånger.

För varje påstående nedan, markera om diagrammet stödjer påståendet (sant) eller inte stödjer påståendet (falskt).
(+1 för rätt svar, ingen förändring för fel svar)

r1:Album har titeln "A Momentary Lapse of Reason"

- ○ Sant ✔
- ○ Falskt

r1:Album innehåller bland annat en referens till :Song med titeln "Dogs of War"

- ○ Sant ✔
- ○ Falskt

current:Playlist innehåller play[0]:Album, som har titeln "Animals"

- Sant
- Falskt ✔

Objektet :Artist med namnet "Syd Barrett" framför ensam :Song med titeln "Astronomy Dominé".

- Falskt ✔
- Sant

Objektet :Artist med namnet "Roger Waters" har uppträtt med två olika :Band.

- Sant ✔
- Falskt

current:Playlist innehåller play[1]:Song, som har titeln "Have a Cigar".

- Falskt
- Sant ✔

r2:Album kan klassas både som g1:Genre och g2:Genre

- Sant ✔
- Falskt

Man kan direkt lägga till alla Album som klassas som g1:Genre till pl1:Playlist

- Falskt ✔
- Sant

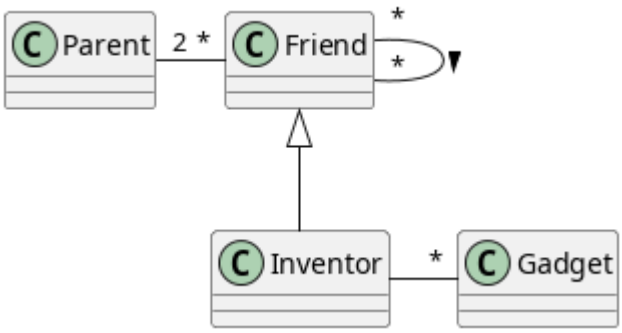
När :Artist "Syd Barrett" lämnade bandet så går det inte längre veta vilka :Album som de sjöng på.

- ○ Falskt ✔
- ○ Sant

Totalpoäng: 9

6 Relationer mellan Klasser

Betrakta följande klassdiagram:



För varje påstående nedan, markera om diagrammet stödjer påståendet (sant) eller inte stödjer påståendet (falskt).
(+1 för rätt svar, ingen förändring för fel svar)

Skalman:Inventor har matocksovklocka:Gadget och en skottkärra:Gadget

- Falskt
- Sant ✔

Skalman:Inventor har två vänner, Bamse:Friend, LilleSkutt:Friend

- Sant ✔
- Falskt

Bamse:Friend har en kikare:Gadget

- Sant
- Falskt ✔

LilleSkutt:Friend känner Bamse:Friend

- Sant ✔
- Falskt

Farmor:Parent skapar dunderhonung:Gadget

- ○ Falskt ✔
- ○ Sant

Farmor:Parent är farmor åt Nalle-Maja:Friend

- ○ Falskt ✔
- ○ Sant

LilleSkutt:Friend känner bara Skalman som en Friend, inte som en Inventor.

- ○ Sant ✔
- ○ Falskt

Farmor:Parent är inte en Friend.

- ○ Sant ✔
- ○ Falskt

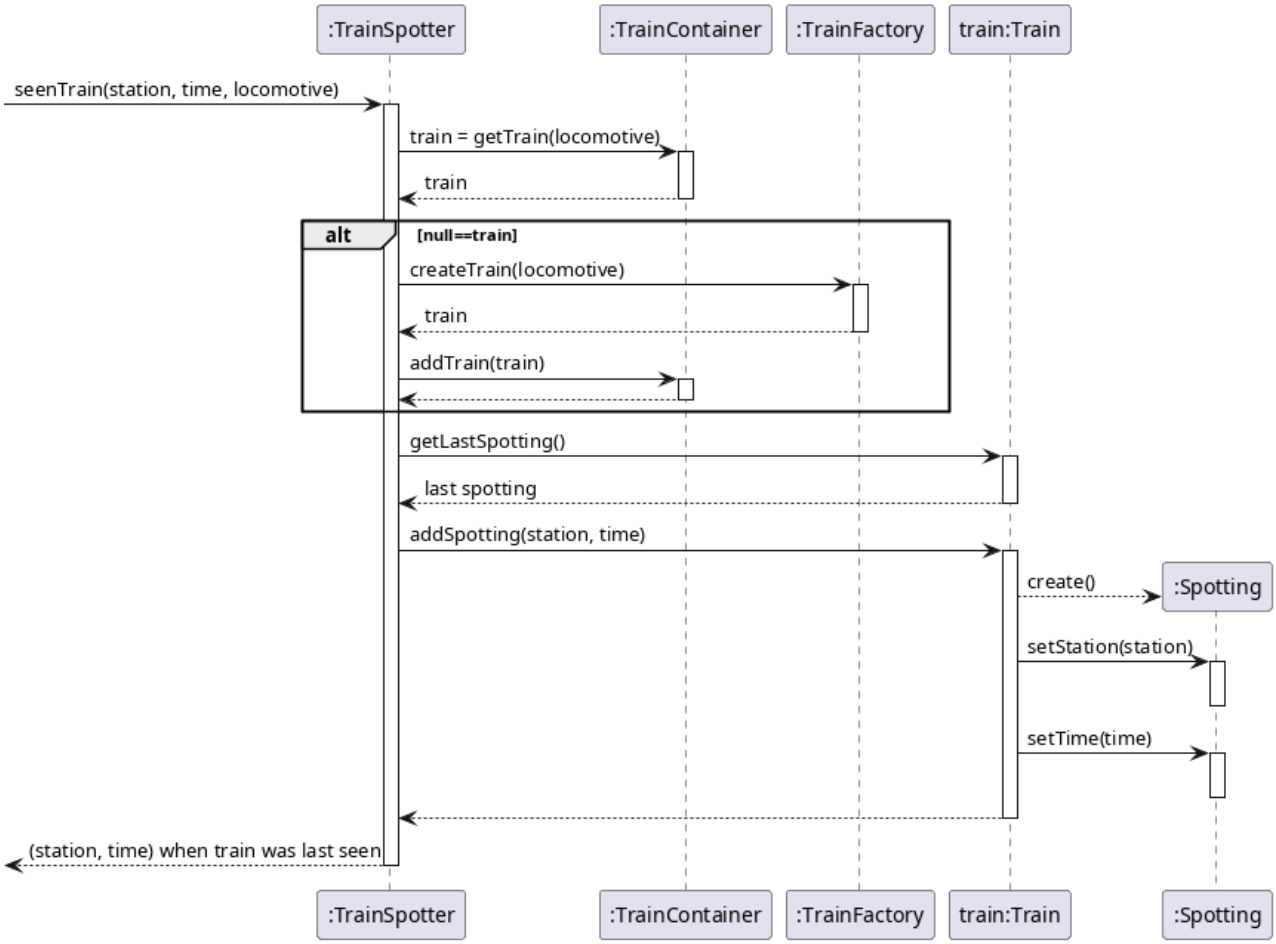
Skalman:Inventor har en far:Parent och en mor:Parent.

- ○ Falskt
- ○ Sant ✔

Totalpoäng: 9

7 Interaktionsdiagram

Betrakta följande sekvensdiagram:



Sekvensdiagrammet är hämtat från ett tågskådningssystem.

För varje påstående nedan, markera om diagrammet stödjer påståendet (sant) eller inte stödjer påståendet (falskt).
(+1 för rätt svar, ingen förändring för fel svar)

klassen TrainContainer behöver innehålla metoderna getTrain() och addTrain()

- Sant ✔
- Falskt

klassen TrainSpotter innehåller metoderna "train" och "last spotting"

- Sant
- Falskt ✔

:TrainSpotter är en Controller

- ○ Falskt
- ○ Sant ✔

:Train är en Controller

- ○ Falskt ✔
- ○ Sant

:Spotting är en Information Expert för en viss observation på en viss plats.

- ○ Sant ✔
- ○ Falskt

:TrainContainer är en Information Expert på vilka tåg som observerats tidigare.

- ○ Falskt
- ○ Sant ✔

Train måste vara en polymorfism

- ○ Sant
- ○ Falskt ✔

Ordningen på anropen getLastSpotting() och addSpotting() spelar ingen roll.

- ○ Sant
- ○ Falskt ✔

Totalpoäng: 8

Betygsgränser

Betygsgränserna för den här tentan är:

Betyg	Procent	Poäng
MAX	100%	54
A	90%	48
B	80%	43
C	70%	38
D	65%	35
E	60%	32

Lycka till!